

ВВЕДЕНИЕ

В условиях активной цифровизации образования особую актуальность приобретают информационные технологии, направленные на повышение эффективности и качества учебного процесса. Одним из современных и перспективных направлений является геймификация — применение игровых механик и элементов игрового дизайна в неигровых образовательных системах.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения мотивации и вовлечённости обучающихся в учебный процесс, поскольку традиционные формы обучения не всегда обеспечивают достаточный уровень интереса и активности студентов. В связи с этим геймификация рассматривается как эффективный инструмент, способствующий формированию устойчивой учебной мотивации, повышению вовлечённости и улучшению результатов обучения.

Теоретические основы геймификации представлены в трудах зарубежных исследователей, таких как S. Deterding, K. Werbach и D. Hunter, которые определили сущность понятия, ключевые принципы и базовые игровые механики. В научной литературе также рассматриваются вопросы влияния игровых элементов на поведение пользователей и образовательную активность. Однако, несмотря на значительное количество исследований, практическая реализация комплексных геймифицированных систем в виде современных веб-приложений остаётся недостаточно проработанной.

Научная новизна исследования заключается в разработке и реализации программной системы, объединяющей основные механики геймификации (баллы, уровни, достижения, рейтинги) в единую образовательную платформу, а также в анализе их влияния на вовлечённость пользователей в рамках цифровой образовательной среды.

Целью данной дипломной работы является разработка программной системы с элементами геймификации, направленной на повышение мотивации и вовлечённости обучающихся в образовательный процесс.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- изучить теоретические основы геймификации в образовательной среде;
- рассмотреть сущность и основные игровые механики, применяемые в обучении;
- проанализировать существующие образовательные платформы с элементами геймификации;
- определить функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемой системе;
- спроектировать архитектуру программной системы;
- разработать серверную и клиентскую части приложения;

- реализовать основные механики геймификации (баллы, уровни, достижения, рейтинги);
- провести тестирование разработанной системы;
- оценить эффективность внедрённого решения.

Объектом исследования является процесс обучения с использованием цифровых образовательных платформ.

Предметом исследования являются методы и механизмы геймификации, применяемые в образовательных системах для повышения эффективности учебного процесса.

Гипотеза исследования заключается в том, что внедрение элементов геймификации в образовательную программную систему способствует повышению мотивации, вовлечённости и учебной активности обучающихся по сравнению с традиционными методами обучения.

В процессе выполнения дипломной работы использовались следующие методы исследования: анализ научной литературы, сравнительный анализ существующих образовательных платформ, системный анализ, методы проектирования программных систем, разработка веб-приложений, а также тестирование программного продукта.

Ограничения исследования заключаются в том, что разработанная система ориентирована на веб-формат обучения и рассматривает ограниченный набор игровых механик, что не охватывает все возможные варианты геймификации в образовательных системах.

Практическая значимость работы заключается в разработке программной системы, которая может быть использована в образовательных учреждениях для повышения эффективности обучения. Реализованные механики геймификации способствуют увеличению мотивации и вовлечённости обучающихся, а также улучшению усвоения учебного материала.

Дипломная работа состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка использованных источников и приложений. В первой главе рассматриваются теоретические основы геймификации в образовании. Во второй главе проводится анализ предметной области и проектирование программной системы. В третьей главе описывается процесс разработки программной системы и реализация её функциональных компонентов. В четвёртой главе проводится тестирование системы, анализ результатов и оценка эффективности внедрённого решения.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЕЙМИФИКАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ

1.1 Понятие и сущность геймификации

В условиях цифровизации образования особое значение приобретают методы, направленные на повышение мотивации обучающихся. Одним из таких методов является геймификация — внедрение игровых элементов в неигровые процессы, в том числе в образовательную деятельность .

Геймификация представляет собой использование элементов игрового дизайна в неигровых контекстах с целью повышения вовлечённости пользователей и улучшения результатов деятельности. В отличие от полноценных игр, она не предполагает создание отдельной игровой среды, а внедряется в уже существующие системы.[1]

Сущность геймификации заключается в преобразовании традиционного образовательного процесса за счёт внедрения таких элементов, как баллы, уровни, достижения, рейтинги и система прогресса. Эти элементы формируют дополнительную мотивационную среду и стимулируют активное участие обучающихся.

Геймификация базируется на принципах поведенческой психологии и теории мотивации, включая поощрение, достижение целей, обратную связь и отслеживание прогресса. При этом важно учитывать баланс между внутренней и внешней мотивацией, поскольку чрезмерное использование игровых элементов может снижать интерес к обучению.[2],[3].

Одним из подходов к анализу мотивации является модель «Октализ», включающая восемь факторов, таких как достижения, социальное влияние, творчество и др. Использование данной модели позволяет более эффективно проектировать геймифицированные системы[4].

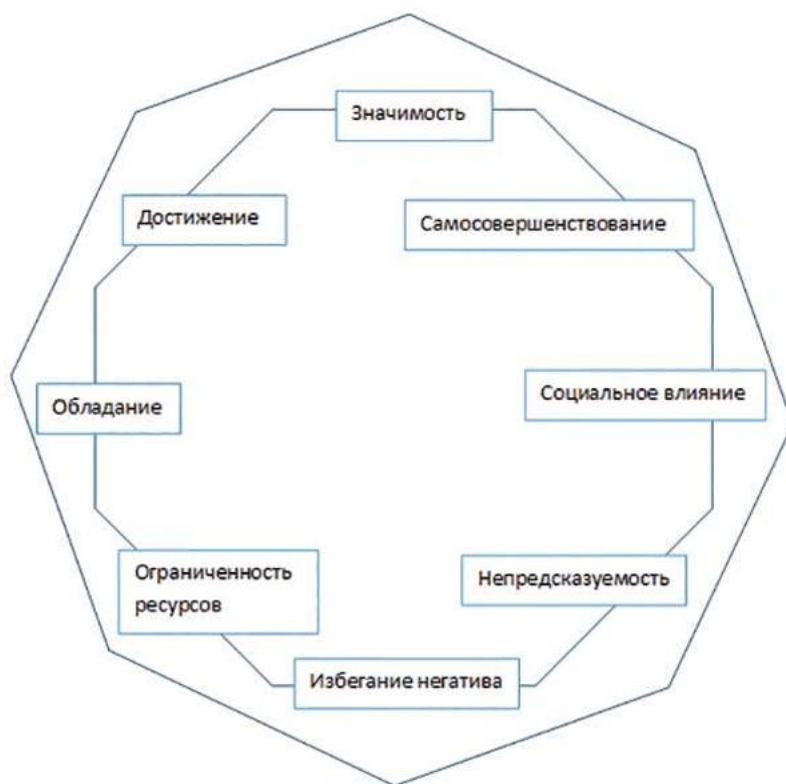


Рисунок 1 – Модель геймификации «Октализ»
Примечание – источник: [4, с. 96]

Таким образом, геймификация является современным инструментом повышения вовлечённости обучающихся и улучшения качества образовательного процесса.

1.2 Основные игровые механики

Игровые механики являются основой геймификации и обеспечивают вовлечённость пользователей. К основным механикам относятся:

- баллы — начисляются за выполнение заданий
- уровни — отражают прогресс пользователя
- достижения (бейджи) — награды за результаты
- рейтинги — сравнение с другими пользователями
- прогресс — визуализация обучения [5]

Данные элементы позволяют пользователю отслеживать собственные результаты и получать обратную связь.

Система баллов выступает количественным показателем успеха, а уровни отражают степень продвижения. Достижения формируют чувство удовлетворения, а рейтинги усиливают соревновательный эффект. Визуализация прогресса помогает пользователю понимать динамику обучения.

Игровые механики активно применяются в современных образовательных платформах, таких как Duolingo, Kahoot и Quizlet, где они способствуют повышению вовлечённости и регулярности обучения.

Таблица 1 – Основные игровые механики и их характеристика

Игровая механика	Описание	Влияние на обучающегося
Баллы	Начисляются за выполнение заданий	Повышают мотивацию и активность
Уровни	Отражают прогресс пользователя	Стимулируют продолжение обучения
Бейджи (достижения)	Награды за результаты	Формируют чувство успеха
Рейтинги	Сравнение с другими	Усиливают соревновательность
Прогресс	Визуализация выполнения	Повышает осознанность

Таким образом, игровые механики являются ключевым инструментом повышения мотивации обучающихся.

1.3 Применение геймификации в образовании

Геймификация активно применяется в различных сферах образования: школах, вузах и онлайн-обучении.

Основные формы реализации включают:

- системы управления обучением (LMS)
- образовательные платформы
- мобильные приложения [2]

Примером является Moodle, где используются бейджи, прогресс и результаты обучения. В Duolingo реализованы баллы, уровни и задания, а Kahoot использует элементы соревнования.

Современные платформы (Coursera, Udemу, Stepik) применяют геймификацию частично, используя прогресс и систему достижений.

Преимущества геймификации:

- повышение мотивации
- увеличение вовлечённости
- улучшение усвоения материала

Недостатки:

- возможное снижение внутренней мотивации
- акцент на игре вместо обучения
- сложность реализации [6]

Таблица 2 – Сравнение образовательных платформ с элементами геймификации

Платформа	Тип	Элементы геймификации	Особенности
Duolingo	приложение	баллы, уровни, streak	высокая вовлеченность
Kahoot	сервис	викторины, рейтинг	соревнование
Moodle	LMS	бейджи, прогресс	учебная система
Kundelik.kz	образовательная платформа (электронный дневник)	элементы прогресса, оценки, задания	контроль и управление учебным процессом

Таким образом, геймификация является эффективным инструментом повышения качества образовательного процесса и широко применяется в современных системах обучения.

ГЛАВА 2. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Выбор технологий

При разработке программной системы геймификации учебного процесса важным этапом являлся выбор технологий, обеспечивающих создание удобного, надёжного и масштабируемого веб-приложения. Поскольку система должна поддерживать работу нескольких категорий пользователей, хранить учебные данные, обрабатывать задания и автоматически начислять игровые награды, была выбрана клиент-серверная архитектура. Такой подход позволяет разделить пользовательский интерфейс и серверную логику, обеспечивая гибкость и удобство дальнейшего развития системы.

В качестве серверной технологии был выбран фреймворк FastAPI, предназначенный для разработки современных веб-приложений и REST API на языке Python. Его преимуществами являются поддержка типизации, повышающая надёжность кода, а также автоматическая генерация документации, что упрощает тестирование и сопровождение системы. Backend включает основные модули: авторизацию, работу с заданиями, проверку решений, профиль пользователя, рейтинг и геймификацию.

Для работы с базой данных используется SQLAlchemy, реализующий ORM-подход, при котором таблицы описываются в виде классов Python. Это упрощает взаимодействие с данными и повышает безопасность. В системе описаны основные сущности: пользователи, профили, группы, задания, решения, уровни, достижения и история начисления баллов.

В качестве СУБД выбрана PostgreSQL, обеспечивающая надёжное хранение структурированных данных. База данных содержит как учебную информацию, так и данные геймификации, включая баллы, уровни и рейтинг пользователей.

Авторизация реализована с использованием JWT-токенов. После входа пользователь получает токен доступа, который используется при последующих запросах. Это позволяет системе определять пользователя и его роль, обеспечивая разграничение доступа.

Клиентская часть разработана с использованием React и Vite. React обеспечивает компонентный подход и удобство разработки интерфейса, а Vite — быструю сборку и запуск проекта.

Таким образом, выбранный стек технологий позволяет реализовать полноценную веб-систему с разделением на клиентскую и серверную части, поддержкой ролевой модели доступа, надёжным хранением данных и возможностью масштабирования.

2.2 Структура системы

На этапе проектирования была определена общая структура программной системы. Система построена по клиент-серверному принципу. Пользователь взаимодействует с веб-интерфейсом, который отправляет запросы на сервер. Серверная часть принимает запрос, выполняет необходимую бизнес-логику, обращается к базе данных и возвращает результат обратно клиенту.

В системе предусмотрены три роли пользователей: студент, преподаватель и администратор. Студент является основным пользователем учебной части системы. Он может просматривать доступные задания, отправлять решения, следить за количеством очков, уровнем, достижениями, серией активных дней и местом в рейтинге. Преподаватель отвечает за создание заданий, назначение их учебным группам и проверку решений студентов. Администратор управляет преподавательскими аккаунтами и доступом к системе.

При проектировании базы данных были выделены основные сущности. Таблица пользователей хранит логин, электронную почту, хэш пароля, роль, статус активности и дополнительные данные пользователя. Для студентов создается отдельный профиль, в котором хранятся очки, текущий уровень, серия активных дней и связь с учебной группой. Группы используются для распределения студентов и преподавателей по учебным подразделениям.

Задания являются одной из центральных сущностей системы. Для каждого задания хранится название, описание, категория, учебная группа, сложность, количество баллов, максимальное количество попыток, дедлайн и статус активности. Это позволяет преподавателю гибко настраивать учебные материалы и назначать их конкретным группам.

Отправленные студентами решения хранятся в отдельной таблице. Каждая запись содержит связь с заданием и студентом, текст ответа, прикрепленный файл, статус проверки, начисленные баллы, комментарий преподавателя и дату отправки. Статус решения может принимать значения “на проверке”, “принято” или “отклонено”. Такая структура позволяет отслеживать весь путь выполнения задания от отправки до проверки.

Для реализации геймификации предусмотрены таблицы уровней, достижений, полученных значков и транзакций начисления баллов. Уровни задаются через номер, название, и минимальное количество очков. Достижения имеют условия получения, например количество выполненных заданий, количество очков, серия активных дней или достижение определенного уровня. История начисления баллов позволяет отобразить студенту, за какие действия он получил очки.

Такая структура системы обеспечивает связь между учебной логикой и

игровыми механиками. Когда преподаватель принимает работу студента, система автоматически обновляет профиль пользователя, начисляет баллы, проверяет уровень, обновляет серию активности и выдает достижения при выполнении условий.

2.3 Серверная часть и клиентская часть

Серверная часть является основой программной системы, так как именно она отвечает за обработку данных, проверку прав доступа и выполнение бизнес-логики. Backend реализован на языке Python с использованием FastAPI. Структура серверной части разделена на отдельные модули, каждый из которых отвечает за определенную область функциональности.

Модуль авторизации реализует регистрацию и вход пользователей. При регистрации студента система проверяет уникальность логина и электронной почты, создает учетную запись, хэширует пароль и формирует профиль студента. Для преподавателей регистрация ограничена: их аккаунты создаются администратором. Это сделано для того, чтобы исключить самостоятельное создание преподавательских аккаунтов без контроля со стороны администрации.

После входа пользователь получает JWT-токен. В дальнейшем этот токен используется для обращения к защищенным маршрутам. На сервере реализованы проверки, которые позволяют определить текущего пользователя и его роль. Например, студент не может создавать задания, а преподаватель не может отправлять решения вместо студента. Такой подход обеспечивает разграничение доступа и повышает безопасность системы.

Модуль заданий позволяет преподавателю создавать новые задания, редактировать их, скрывать и просматривать статистику. При создании задания преподаватель указывает название, описание, сложность, количество баллов, учебную группу, дедлайн, лимит попыток и при необходимости прикрепляет файл. Для студентов реализован просмотр только тех заданий, которые относятся к их учебной группе. Это предотвращает доступ к заданиям других групп.

Модуль решений отвечает за отправку и проверку работ. Студент может отправить текстовый ответ и прикрепить файл. После отправки работа получает статус ожидания проверки. Преподаватель видит такие работы в своей панели, может ознакомиться с ответом и выбрать один из вариантов: принять или отклонить решение. При отклонении преподаватель может оставить комментарий, чтобы студент понимал причину и мог исправить работу.

Если работа принимается, запускается логика геймификации. Система начисляет студенту баллы за выполненное задание, создает запись в истории

начислений, обновляет серию активных дней, проверяет возможность повышения уровня и выдачи достижений. Таким образом, преподаватель выполняет только проверку работы, а все изменения игрового прогресса выполняются автоматически.

Также на серверной части реализованы маршруты для просмотра профиля, истории баллов, достижений, рейтинга и учебных групп. Рейтинг строится на основе общего количества очков и может отображать положение студента среди всех пользователей или внутри его группы. Это усиливает соревновательный элемент и делает учебный процесс более мотивирующим.

Серверная часть реализует:

- регистрацию и авторизацию
- управление заданиями
- проверку решений
- начисление баллов

После проверки задания система автоматически обновляет уровень, достижения и рейтинг пользователя.

Клиентская часть системы разработана с использованием React. Основная задача frontend-части заключается в том, чтобы предоставить пользователю удобный и понятный интерфейс для взаимодействия с системой. Интерфейс разделен на отдельные страницы и компоненты, что упрощает поддержку и развитие проекта.

Страница авторизации предназначена для входа и регистрации студентов. После успешного входа пользователь попадает в интерфейс, соответствующий его роли. Студент видит личный кабинет и учебные разделы, преподаватель — панель проверки и управления заданиями, администратор — страницу управления преподавательскими аккаунтами.

Клиентская часть обеспечивает удобный интерфейс для пользователей.

Реализованы страницы:

- авторизация
- личный кабинет
- задания
- достижения
- рейтинг

Интерфейс позволяет пользователю отслеживать прогресс и выполнять задания.

ВХОД

Добро пожаловать в EduQuest

Войдите в систему и продолжите учебную траекторию.

Имя пользователя

Пароль

Войти

Нет аккаунта? [Зарегистрироваться](#) [Вернуться на главную](#)

Рисунок 2 - Страница авторизации пользователя

EDUQUEST

Обзор Задания Знаки Рейтинг

Д Демеухан Алтынай Студент

Student dashboard

Новичок

Личный контур прогресса: текущий уровень, динамика по очкам и быстрый обзор последних учебных действий.

Текущий прогресс: 0 очков Следующий уровень на 100 очках

Очки

0

Текущий общий результат

Streak

0 дней

Сегодня нужно выполнить хотя бы одно действие, чтобы сохранить серию.

Рейтинг

#3

Позиция в таблице лидеров

История начисления баллов

Последние подтвержденные действия, которые повлияли на ваш прогресс.

История начислений пока пуста.

Цель дня

Сделать один учебный шаг

Отправьте хотя бы один ответ сегодня, чтобы закрыть дневную цель.

Первая принятая работа откроет дополнительный рост по уровням.

Рисунок 3 - Личный кабинет студента

Страница заданий показывает учебную дорожку студента. Для каждого задания отображается название, описание, сложность, количество очков, категория, количество попыток и статус. Статус помогает понять, можно ли отправить решение, находится ли работа на проверке или задание уже принято. При необходимости студент может открыть форму отправки ответа

и прикрепить файл.

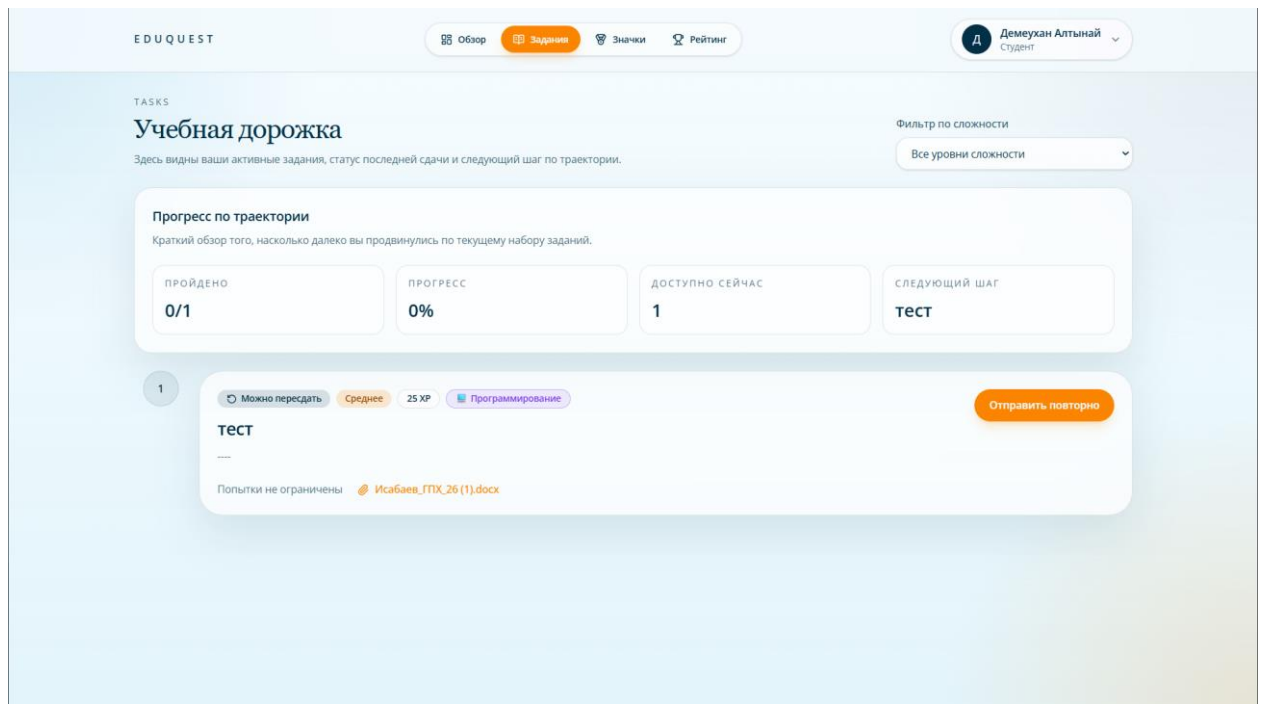


Рисунок 4 - Учебная дорожка с заданиями

Отдельная страница достижений отображает все доступные значки. Полученные достижения визуально отличаются от тех, которые еще не открыты. Также отображается редкость значка и дата получения, если достижение уже выдано. Это делает прогресс более наглядным и мотивирует пользователя продолжать выполнение заданий.

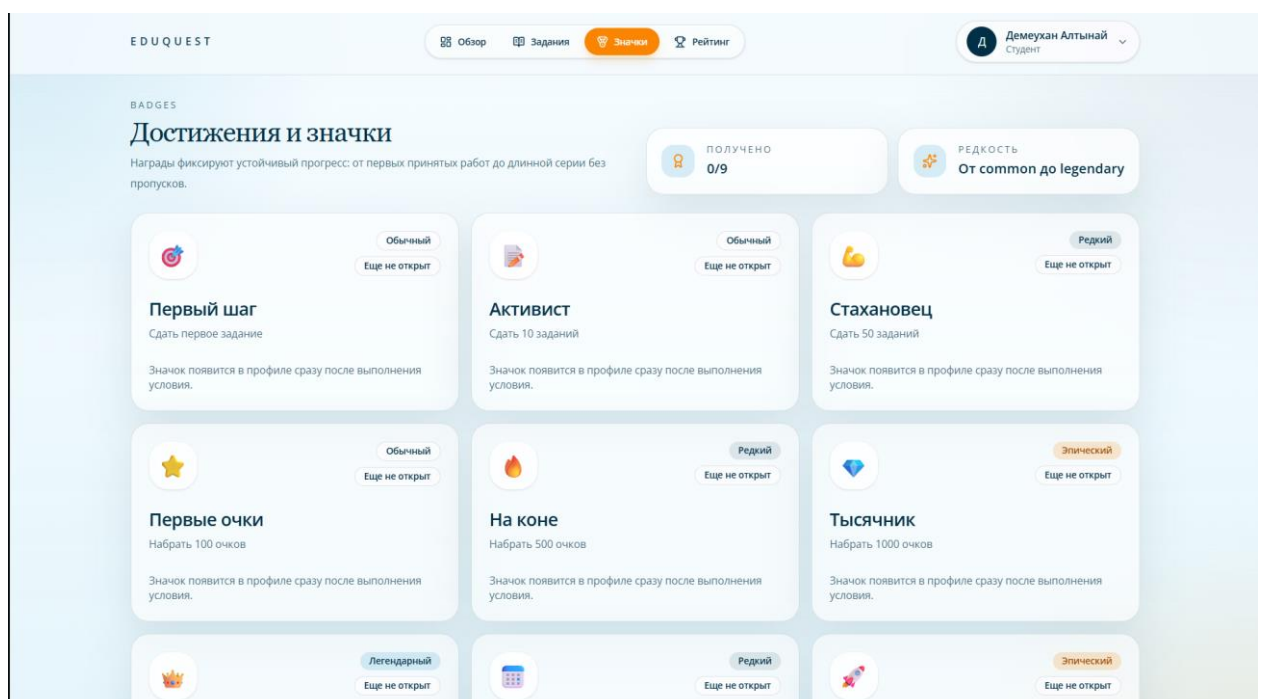


Рисунок 5 – Достижения и доступные значки

Страница рейтинга показывает список студентов, отсортированных по количеству очков. Пользователь может видеть свое место и сравнивать прогресс с другими участниками. Для преподавателя и студента также предусмотрен просмотр рейтинга внутри учебной группы. Такой функционал добавляет элемент соревнования, но при этом остается связанным с реальными учебными действиями.

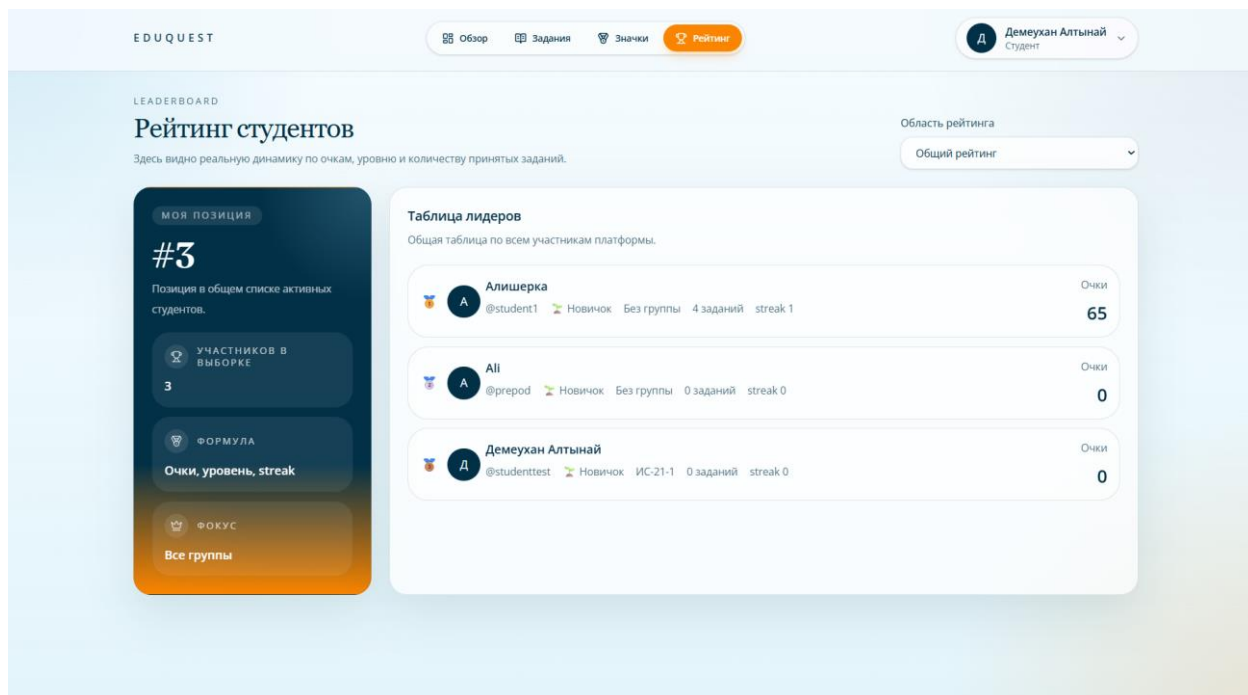


Рисунок 6 - Страница рейтинга студентов

Панель преподавателя содержит блоки со статистикой, списком работ на проверке, созданными заданиями и прогрессом студентов. Преподаватель может принять или отклонить работу прямо из интерфейса, оставить комментарий и просмотреть информацию по своим заданиям. Это делает процесс проверки более удобным и уменьшает количество лишних переходов между страницами.

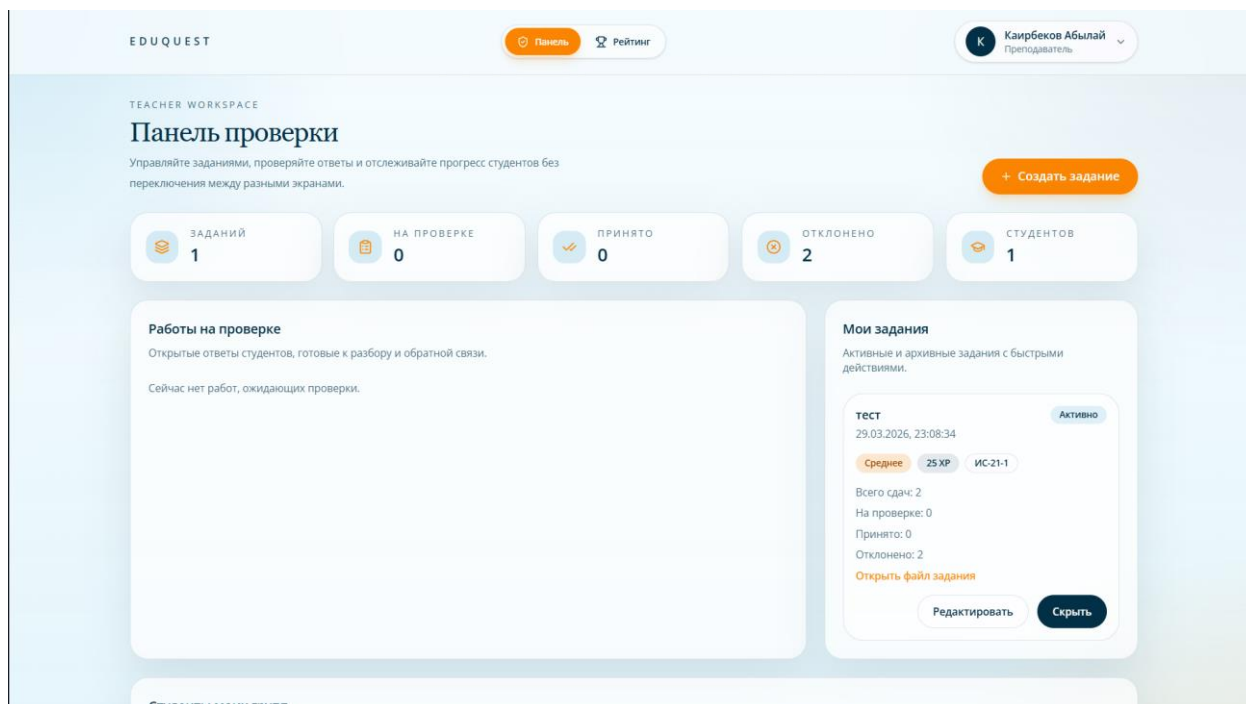


Рисунок 7 - Страница панели администратора

Панель администратора предназначена для управления преподавателями. Администратор может создать нового преподавателя, задать логин, email, временный пароль, привязать преподавателя к группе и при необходимости отключить доступ. Это позволяет централизованно контролировать преподавательские аккаунты.

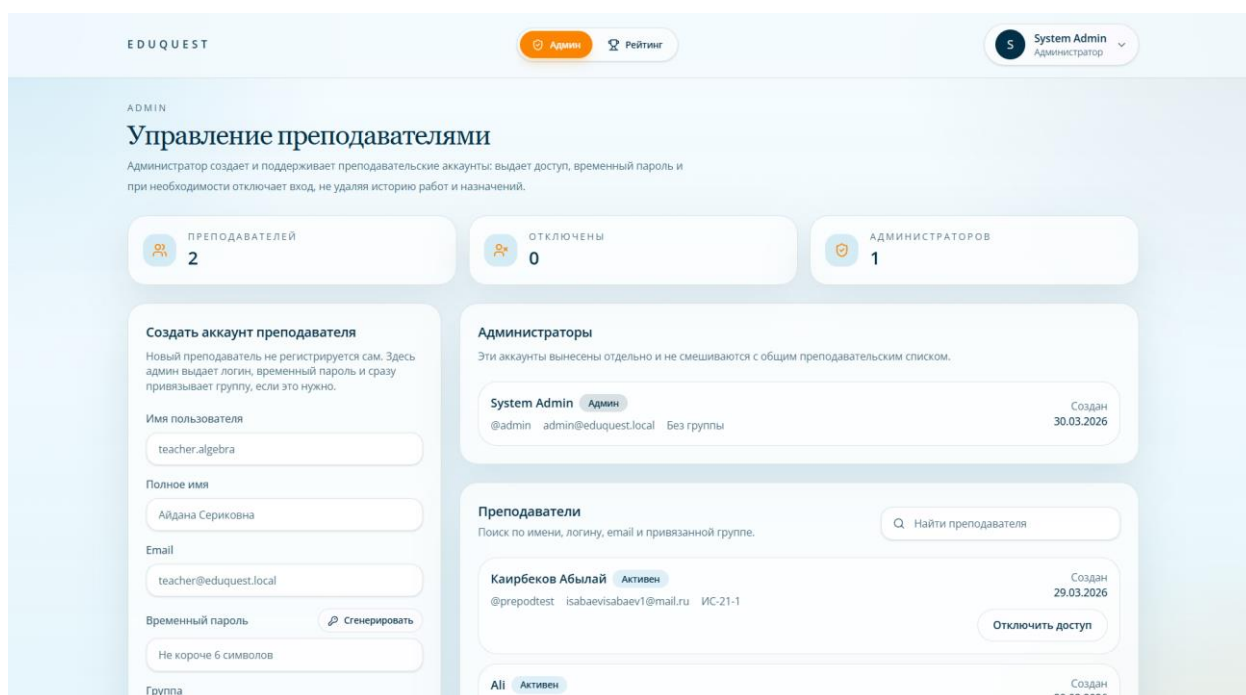


Рисунок 8 - Страница панели администратора

2.4 Геймификация

Геймификация включает:

- начисление баллов
- уровни
- достижения
- рейтинг
- серия активности (streak)

После выполнения задания система автоматически обновляет прогресс пользователя, повышает уровень и выдает достижения.

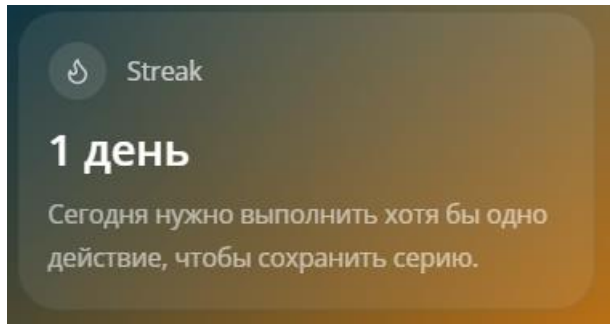


Рисунок 9 - Отображение серии активности пользователя (streak)

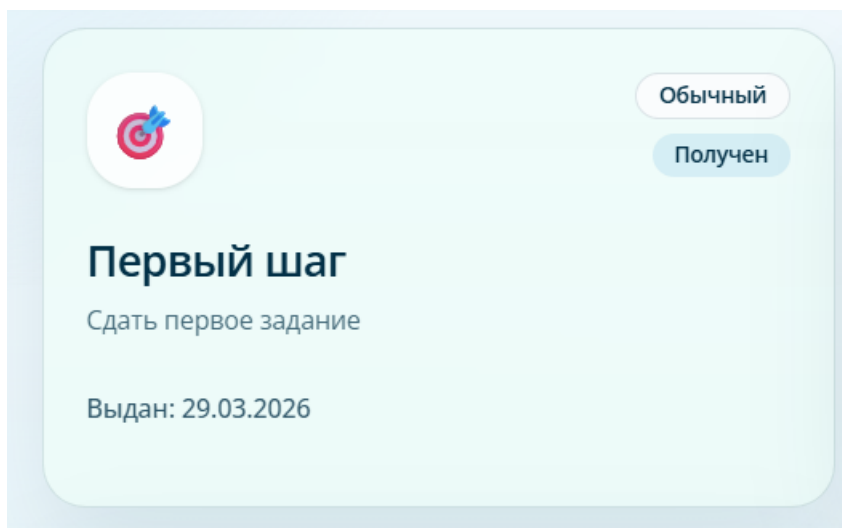


Рисунок 10 - Интерфейс отображения достижения пользователя



Рисунок 11 - Интерфейс системы достижений пользователя

2.5 Тестирование

После реализации основных модулей было проведено тестирование системы. Целью тестирования являлась проверка корректности работы пользовательских сценариев, серверной логики, ролевого доступа и механик

геймификации.

На первом этапе проверялась регистрация и авторизация пользователей. Тестировалось создание студенческого аккаунта, вход в систему, получение токена доступа и переход в личный кабинет. Также проверялась невозможность входа при неправильном логине или пароле, а также работа ограничения доступа для отключенных аккаунтов.

Далее тестировалось разграничение ролей. Проверялось, что студент не может получить доступ к функциям преподавателя, например созданию заданий или проверке решений. Также проверялось, что преподаватель не может выполнять действия, предназначенные для администратора. Это необходимо для защиты данных и корректной работы системы в условиях нескольких типов пользователей.

Отдельно тестировался сценарий работы студента. Проверялся просмотр списка заданий, фильтрация по сложности, отображение статусов, отправка текстового ответа и прикрепление файла. Также проверялись ограничения: невозможность повторно отправить уже принятое задание, невозможность отправить новую работу, если предыдущая еще ожидает проверки, а также блокировка при превышении лимита попыток или истечении дедлайна.

Сценарий работы преподавателя включал проверку создания заданий, назначения задания группе, просмотра работ на проверке, принятия и отклонения решений, а также добавления комментариев. После принятия решения проверялось, что статус работы меняется корректно, а студент видит обновленную информацию в личном кабинете.

Особое внимание уделялось тестированию геймификации. Проверялось начисление очков после принятия задания, создание записи в истории начислений, обновление серии активных дней, повышение уровня и выдача достижений. Также проверялось, что одно и то же достижение не выдается повторно, а баллы за значок начисляются только при первом получении.

Дополнительно тестировался рейтинг студентов. Проверялось, что пользователи сортируются по количеству очков, а текущий студент видит свое место. Также проверялась работа рейтинга внутри учебной группы, чтобы убедиться, что данные отображаются только в рамках соответствующей группы.

В процессе отладки были проверены ошибки отображения, обработка пустых данных, корректность сообщений для пользователя и устойчивость интерфейса при отсутствии заданий, достижений или отправленных работ. По результатам тестирования были устранены недочеты, связанные с отображением статусов, проверкой прав доступа и обновлением пользовательского прогресса.

Итоговая версия системы выполняет основные функции, предусмотренные целью проекта: регистрацию и авторизацию, работу с заданиями, отправку и проверку решений, начисление баллов, уровни, достижения, streak и рейтинг. Это позволяет использовать разработанную систему как основу для дальнейшего развития образовательной платформы с элементами геймификации.

ГЛАВА 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Общие положения

Разрабатываемая программная система представляет собой веб-платформу с элементами геймификации, предназначенную для повышения мотивации и вовлечённости обучающихся в учебный процесс. Система ориентирована на использование в образовательной среде и должна обеспечивать удобное взаимодействие пользователей с учебным контентом.

В рамках разработки была выбрана клиент-серверная архитектура, обеспечивающая разделение пользовательского интерфейса и серверной логики. Это позволяет повысить гибкость системы, обеспечить её масштабируемость и упростить дальнейшее развитие.

3.2 Функциональные требования

Функциональные требования определяют основные возможности системы и сценарии взаимодействия пользователей с ней.

Система должна обеспечивать регистрацию, аутентификацию и авторизацию пользователей. После входа пользователь получает доступ к личному кабинету, в котором отображается информация о его активности, количестве набранных баллов, текущем уровне, достижениях и общем прогрессе обучения.

Система должна предоставлять возможность работы с учебными заданиями. Пользователь должен иметь доступ к списку доступных заданий, их описанию, условиям выполнения и срокам сдачи. Также должна быть реализована возможность отправки решений и получения результатов проверки.

Одним из ключевых требований является реализация механик геймификации. Система должна автоматически начислять баллы за выполнение заданий, повышать уровень пользователя, выдавать достижения при выполнении определённых условий и формировать рейтинг пользователей.

Дополнительно система должна обеспечивать отображение прогресса пользователя, включая историю активности, выполненные задания и изменения показателей.

3.3 Нефункциональные требования

Нефункциональные требования определяют качественные характеристики системы.

Система должна обеспечивать высокую производительность, позволяя обрабатывать запросы пользователей без значительных задержек. Также важным требованием является надёжность, обеспечивающая корректную работу системы и сохранность данных.

Особое внимание уделяется безопасности. Система должна обеспечивать защиту персональных данных пользователей, использовать механизмы аутентификации и разграничения прав доступа.

Также система должна быть удобной в использовании. Интерфейс должен быть интуитивно понятным, обеспечивать быструю навигацию и доступ к основным функциям без лишних действий.

3.4 Требования к программному обеспечению

Для функционирования системы требуется использование современного программного обеспечения. Пользователь должен иметь доступ к веб-браузеру для работы с системой.

Серверная часть должна функционировать в среде, поддерживающей язык программирования Python. Для хранения данных используется система управления базами данных PostgreSQL.

3.5 Требования к данным

Система должна обеспечивать хранение и обработку данных, связанных с образовательным процессом и геймификацией.

К основным данным относятся сведения о пользователях, их ролях, учебных заданиях, отправленных решениях, начисленных баллах, уровнях, достижениях и рейтинге.

Структура данных должна обеспечивать целостность, связанность и возможность быстрого доступа к необходимой информации.

3.6 Требования к интерфейсу

Интерфейс системы должен обеспечивать удобное взаимодействие пользователя с функционалом платформы.

Пользователь должен иметь возможность быстро получать доступ к заданиям, просматривать результаты, отслеживать прогресс и взаимодействовать с системой без затруднений.

Дополнительно интерфейс должен обеспечивать визуализацию элементов геймификации, таких как баллы, уровни, достижения и рейтинг, что способствует повышению мотивации обучающихся.

ГЛАВА 4. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1 Общие сведения

Разработанная система представляет собой веб-приложение с элементами геймификации, предназначенное для организации учебного процесса. Система обеспечивает взаимодействие пользователей с учебными материалами, заданиями и игровыми механиками, направленными на повышение мотивации и вовлечённости обучающихся.

Доступ к системе осуществляется через веб-браузер. Для начала работы пользователю необходимо пройти процедуру регистрации или авторизации.

4.2 Регистрация и авторизация

Для работы с системой пользователь должен создать учетную запись. При регистрации необходимо ввести логин, электронную почту и пароль. После успешной регистрации пользователь может войти в систему, используя свои данные.

После авторизации пользователю предоставляется доступ к функционалу системы в зависимости от его роли. Студент получает доступ к учебным заданиям и личному кабинету, преподаватель — к управлению заданиями и проверке работ, администратор — к управлению пользователями.

4.3 Работа с системой (студент)

После входа в систему студент попадает в личный кабинет, где отображается основная информация о его прогрессе: текущий уровень, количество баллов, достижения и место в рейтинге.

Студент может просматривать список доступных заданий, изучать их описание и выполнять их. Для отправки решения предусмотрена специальная форма, позволяющая ввести текст ответа и прикрепить файл.

После отправки задание получает статус проверки. После проверки преподавателем студент получает результат, а также соответствующее количество баллов.

Система автоматически обновляет показатели пользователя, включая уровень, достижения и рейтинг, что позволяет отслеживать прогресс обучения.

4.4 Работа преподавателя

Преподаватель имеет доступ к функциям управления учебным процессом. Он может создавать новые задания, указывать их параметры, назначать задания учебным группам и устанавливать сроки выполнения.

Также преподаватель может просматривать отправленные студентами работы и выполнять их проверку. По результатам проверки преподаватель принимает или отклоняет работу, а при необходимости оставляет комментарий.

После принятия работы система автоматически начисляет студенту баллы

и обновляет его прогресс.

4.5 Работа администратора

Администратор отвечает за управление пользователями системы. Он может создавать учетные записи преподавателей, редактировать их данные и при необходимости ограничивать доступ к системе.

Данный функционал обеспечивает контроль за использованием системы и поддержание корректной работы платформы.

4.6 Геймификация в системе

Система включает элементы геймификации, направленные на повышение мотивации пользователей.

За выполнение заданий студент получает баллы, которые влияют на его уровень. При достижении определённых условий пользователю выдаются достижения. Также реализована система рейтинга, позволяющая сравнивать результаты пользователей.

Дополнительно в системе используется механизм серии активности, стимулирующий регулярное выполнение заданий.

Все элементы геймификации отображаются в личном кабинете пользователя и позволяют наглядно отслеживать прогресс.

4.7 Завершение работы

После завершения работы пользователь может выйти из системы с помощью соответствующей функции. Это обеспечивает безопасность данных и предотвращает несанкционированный доступ к учетной записи.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Deterding S., Dixon D., Khaled R., Nacke L. From game design elements to gamefulness: defining gamification // *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference*. – 2011. – P. 9–15.
2. Hamari J., Koivisto J., Sarsa H. Does gamification work? A literature review of empirical studies // *Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences*. – 2014. – P. 3025–3034.
3. Seaborn K., Fels D. Gamification in theory and action: a survey // *International Journal of Human-Computer Studies*. – 2015. – Vol. 74. – P. 14–31.
4. Цыбулевский А.В. Геймификация в сфере образования: современные подходы и практики // *Молодой ученый*. – 2024. – № 5. – С. 95–99.
5. Kapp K.M. *The Gamification of Learning and Instruction*. – San Francisco: Pfeiffer, 2012. – 336 p.
6. Буракова И.С. Геймификация образовательного процесса как инструмент повышения мотивации обучающихся // *Мир науки, культуры, образования*. – 2023. – № 3 (100). – С. 160–162.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Критерий	Соответствует	Примечание
Наличие введения	✓	Раздел оформлен
Наличие теоретической главы	✓	Глава 1 представлена
Наличие проектной (разработческой) части	✓	Глава 2
Наличие технических требований	✓	Глава 3
Наличие руководства пользователя	✓	Глава 4
Логическая последовательность разделов	✓	Соблюдена
Наличие оглавления	✓	Оформлено
Единый стиль оформления	✓	Соблюдён
Нумерация страниц	✓	Выполнена
Оформление рисунков и таблиц	✓	Соответствует требованиям
Подписи рисунков (ГОСТ)	✓	Указаны
Достаточный объём (15–20 стр)	✓	Соответствует
Соответствие стандартам (СТ КазНКТУ–09–2023)	✓	Соблюдено
Академическая честность	✓	Соблюдена